



Unlock Component Engineer:

กลยุทธ์เชื่อมต่อกับงานและซัพพลายเออร์

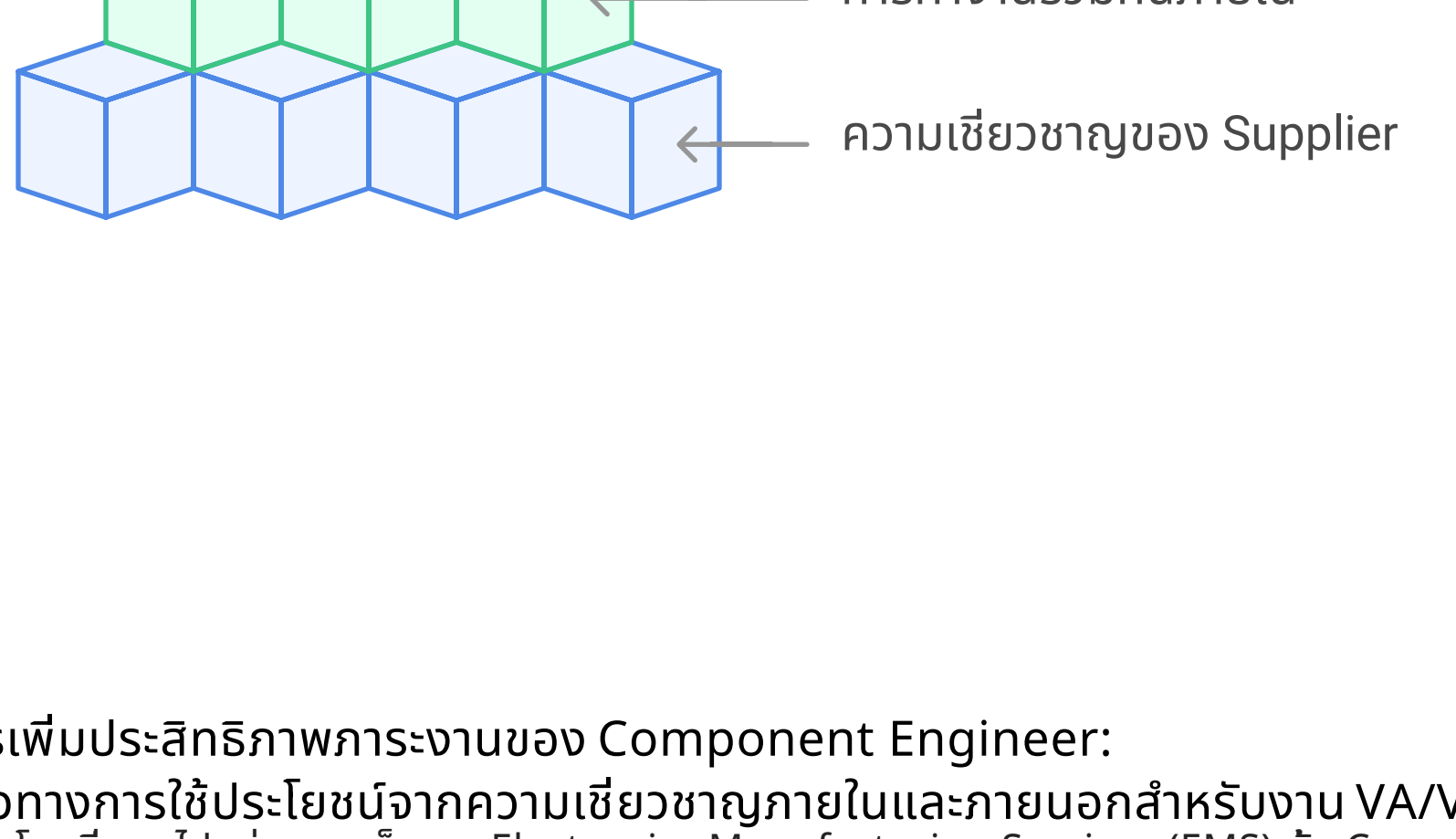
เพื่อผลลัพธ์ VA/VE (JDM) ในโรงงาน EMS

บทสรุป: กลยุทธ์สำหรับ Component Engineer ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Value Analysis/Value Engineering (VA/VE) หรือ JDM

สำหรับภาคการผลิต PCBA ของลูกค้าในโรงงาน EMS

หัวใจสำคัญคือการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ Supplier และทีมงานภายในองค์กร เช่น Customer Program Manager, Sourcing, Purchasing, Process Engineer, QA Engineer และ Test Engineer เพื่อให้ Component Engineer สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เห็นผลเร็ว (low-hanging fruits)

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของ Component Engineer



การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Component Engineer:

แนวทางการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ Supplier ภายในและภายนอกสำหรับงาน VA/VE ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วของ Electronics Manufacturing Services (EMS) นั้น Component Engineer มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงกระบวนการผลิตกับ Supplier ความรู้ด้านต้นทุน และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของลูกค้านั้นได้ตรงตามเวลา ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับลูกค้าได้

ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นระบบในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการตรวจสอบฟังก์ชันและต้นทุน

อย่างไรก็ตาม **การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทันกับกลยุทธ์สำหรับ JDM นั้นต้องใช้ทักษะที่เฉพาะเจาะจง**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง โดยการให้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ Supplier

ภายนอกและทีมงานภายในที่ทำงานร่วมกัน

จะช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นความพยายามไปที่กิจกรรมที่ส่งผลกระทบสูง

Component Engineer จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ Supplier สำหรับงาน VA/VE ได้อย่างไร?

Supplier เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนของตนเอง

การมีส่วนร่วมกับพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้งในกระบวนการ VA/VE

- **Early Supplier Involvement (ESI):** ให้ Supplier

เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงการออกแบบเริ่มต้นและขั้นตอนการเลือกชิ้นส่วน

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุกระบวนการผลิต

- การหาเลือกในการผลิตต้นแบบ (prototype) ที่รวดเร็ว

- การเจาะลึกทางเทคนิค (Technical Deep Dives): จัดตารางการประชุมกับวิศวกรเทคนิคกับ Supplier หลังจากส่งมอบแล้ว การประชุมเหล่านี้สามารถใช้เพื่อสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ

ทำความเข้าใจแผนการพัฒนารoadmap (roadmap) ของชิ้นส่วน

- และระบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุน

- การทำวิจัย VA/VE ร่วมกับ: จัดการกับ Supplier เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือ PCBA ที่เฉพาะเจาะจง

- ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์สำหรับการระดมสมองและระบุแนวทางแก้ไขใหม่ๆ

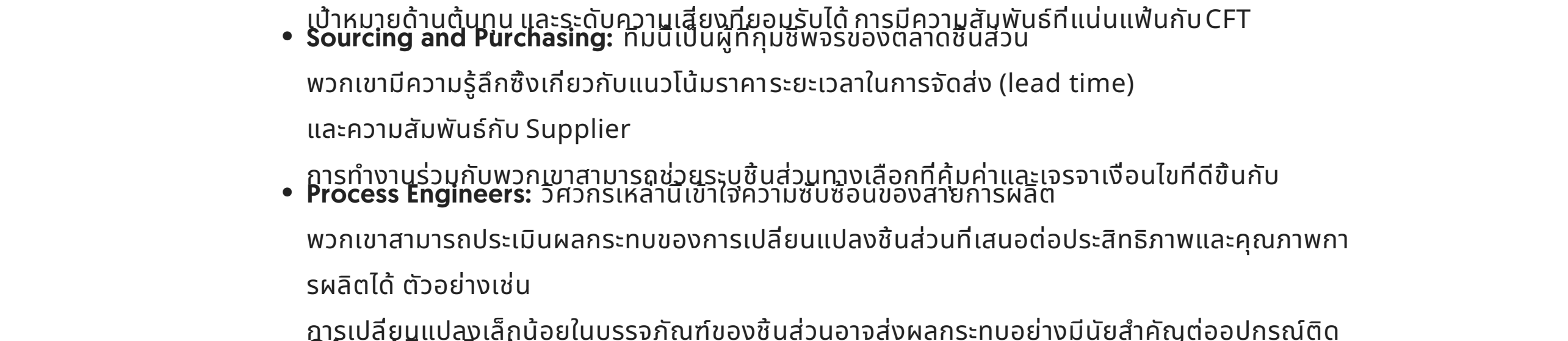
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการทดสอบของ Supplier:

ขอและใช้ข้อมูลด้านความน่าเชื่อถือและคุณสมบัติของ Supplier

ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการทดสอบภายในองค์กรที่ครอบคลุม ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร

ตัวอย่างเช่น Supplier อาจทำการทดสอบ thermal cycling หรือ humidity testing

กลยุทธ์การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์สำหรับ VA/VE



ทีมภายในมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุน Component Engineer ในงาน VA/VE?

Component Engineer ไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง ความเชี่ยวชาญภายในโรงงาน EMS

เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในการนำ VA/VE ไปปฏิบัติ

- **Customer Program Manager (CPM):** CPM หรือ CFT (Customer Focus Team)

คือผู้ประสานงานหลักกับลูกค้า

พวกเขาสามารถให้ข้อมูลบริบทที่จำเป็นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับลำดับความสำคัญของลูกค้า

- **Sourcing และ Purchasing:** ทีมนี้เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับซัพพลายเออร์ที่ใช้เพื่อสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ

พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มราคาและการจัดส่ง (lead time)

และความสัมพันธ์กับ Supplier

- การทำงานร่วมกับพวกเขาสามารถช่วยระบุข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่และแจ้งให้เราทราบถึงข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่

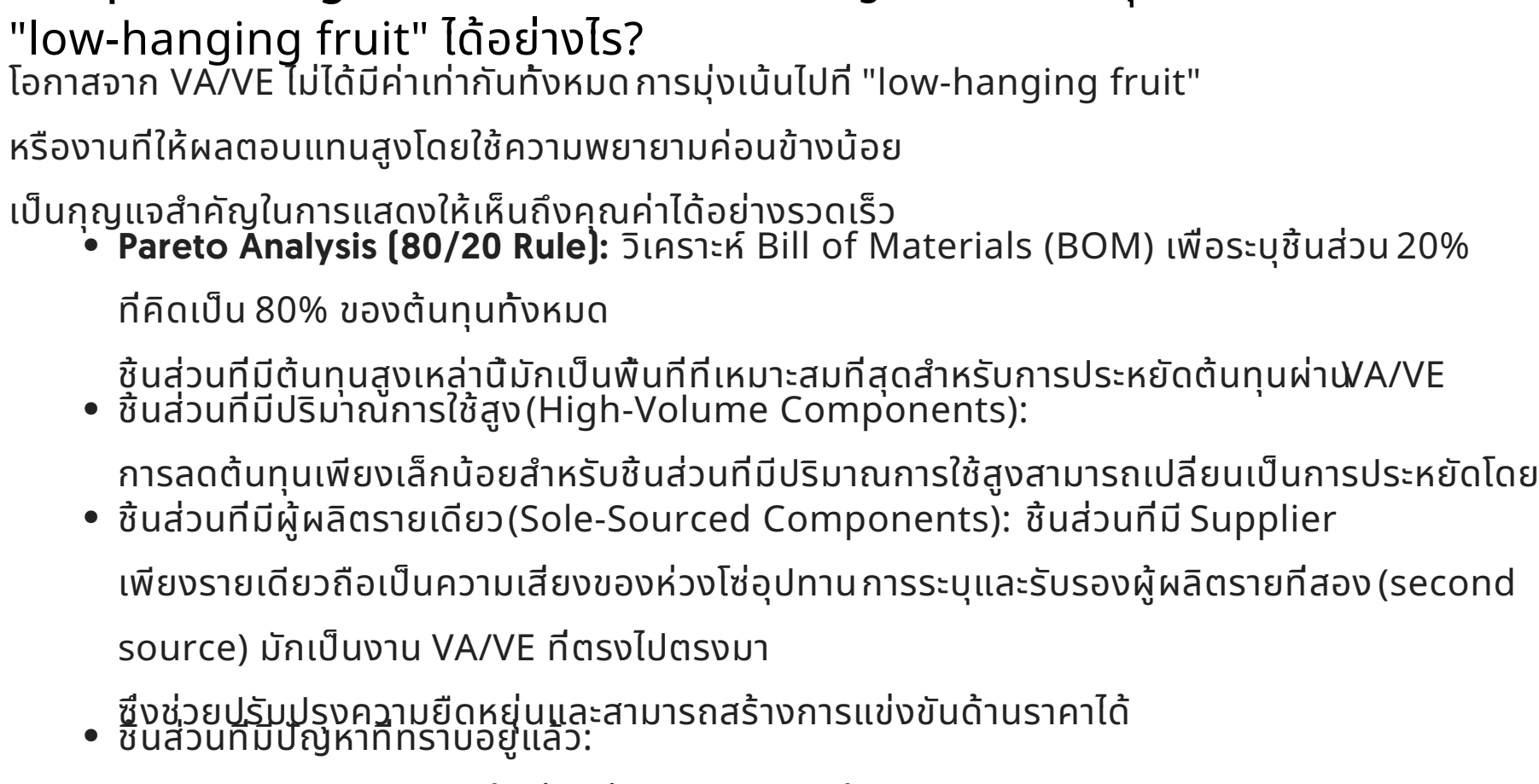
พวกเขาสามารถเป็นพันธมิตรในการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่เสนอต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตได้ ตัวอย่างเช่น

- **QA and Test Engineers:** ทีมงานเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราความล้มเหลวของชิ้นส่วนที่มีอยู่

และช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของชิ้นส่วนทางเลือกที่เสนอได้

การทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของ VA/VE



Component Engineer จะจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อมุ่งเน้นไปที่ "low-hanging fruit" ได้อย่างไร?

โอกาสทาง VA/VE ไม่ได้มีค่าเท่ากันทั้งหมดการมุ่งเน้นไปที่ "low-hanging fruit"

หรืองานที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยใช้ความพยายามค่อนข้างน้อย

เป็นกุญแจสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการนำ VA/VE ไปปฏิบัติ

- **Pareto Analysis (80/20 Rule):** วิเคราะห์ Bill of Materials (BOM) เพื่อระบุชิ้นส่วน 20% ที่คิดเป็น 80% ของต้นทุนทั้งหมด

ชิ้นส่วนที่มีต้นทุนสูงเหล่านี้มักเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประหยัดต้นทุนผ่าน VA/VE

- ชิ้นส่วนที่มีปริมาณการใช้สูง (High-Volume Components):

การลดต้นทุนเพียงเล็กน้อยสำหรับชิ้นส่วนที่มีปริมาณการใช้สูงสามารถเปลี่ยนเป็นการประหยัดโดยรวม

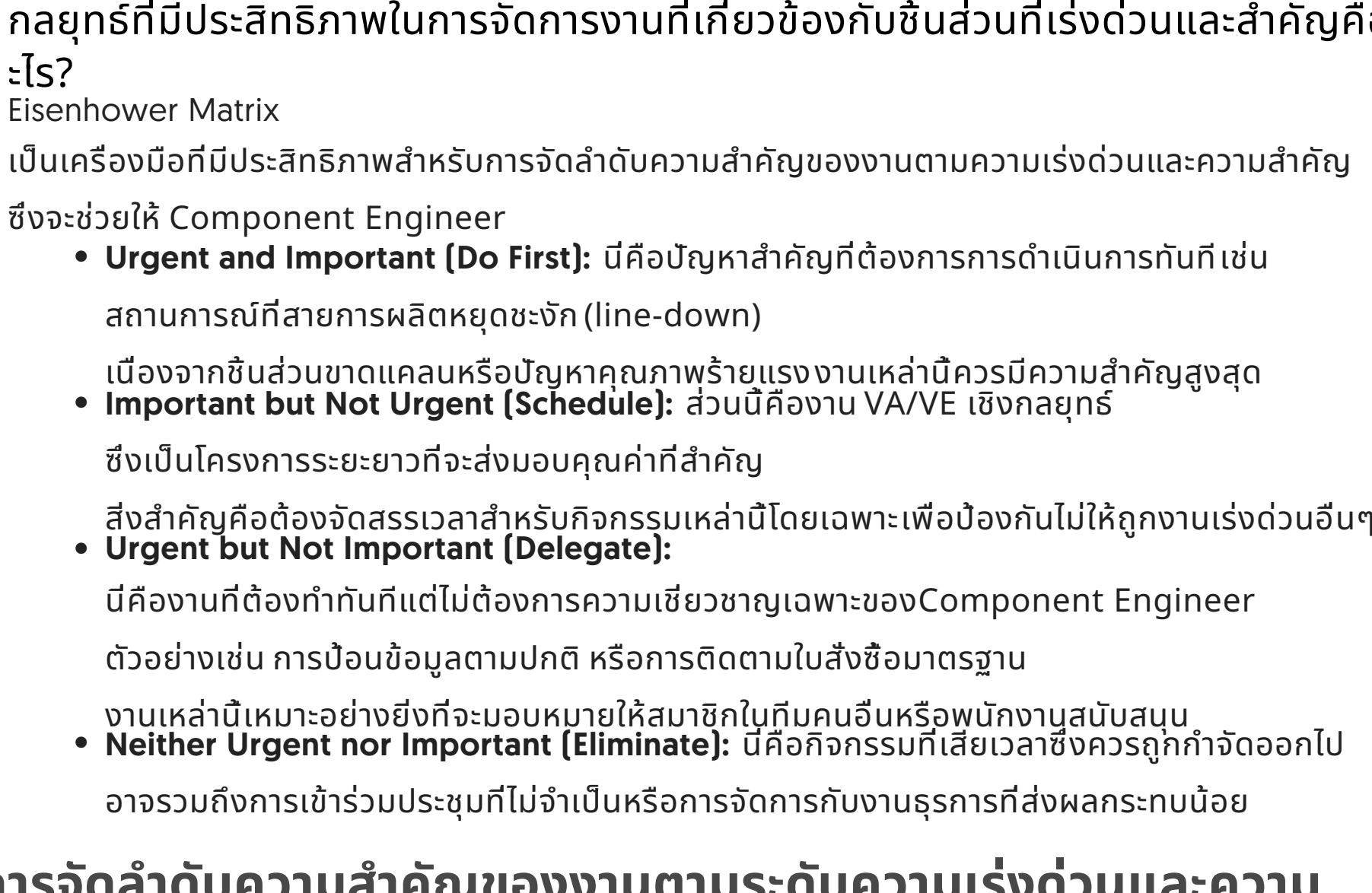
- ชิ้นส่วนที่มีผู้ผลิตรายเดียว (Sole-Sourced Components): ชิ้นส่วนที่มี Supplier เพียงรายเดียวคือความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน การระบุและรับรองผู้ผลิตรายที่สอง (second source) มักเป็นงาน VA/VE ที่ต้องไปตรงหน้า

- ซึ่งช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นและสามารถลดผลกระทบด้านราคาได้

จัดลำดับความสำคัญของชิ้นส่วนที่มีประวัติปัญหาด้านคุณภาพหรือ lead time ยาวนาน

การหาทางเลือกที่นำเชื่อกว่าหรือหาได้ง่ายกว่าจะช่วยให้ประโยชน์ที่ชัดเจนและจับต้องได้มากขึ้น

การจัดลำดับความสำคัญของชิ้นส่วน BOM ตามผลกระทบของ VA/VE



กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนที่เร่งด่วนและสำคัญคืออะไร?

Eisenhower Matrix

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ

ซึ่งจะช่วยให้ Component Engineer

- **Urgent and Important (Do First):** มีคือปัญหาสำคัญที่ต้องการการดำเนินการทันที เช่น

สถานการณ์ที่สายการผลิตหยุดชะงัก (line-down)

เนื่องจากชิ้นส่วนขาดแคลนหรือปัญหาคุณภาพร้ายแรงงานเหล่านี้มีความสำคัญสูงสุด

- **Important but Not Urgent (Schedule):** ส่วนนี้คืองาน VA/VE เชิงกลยุทธ์

ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่จะส่งมอบคุณค่าที่สำคัญ

ซึ่งสำคัญคือต้องจัดสรรเวลาสำหรับการรวมเหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้งานเร่งด่วนอื่นๆ

- **Urgent but Not Important (Delegate):**

มีคืองานที่ต้องทำทันทีแต่ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะของ Component Engineer

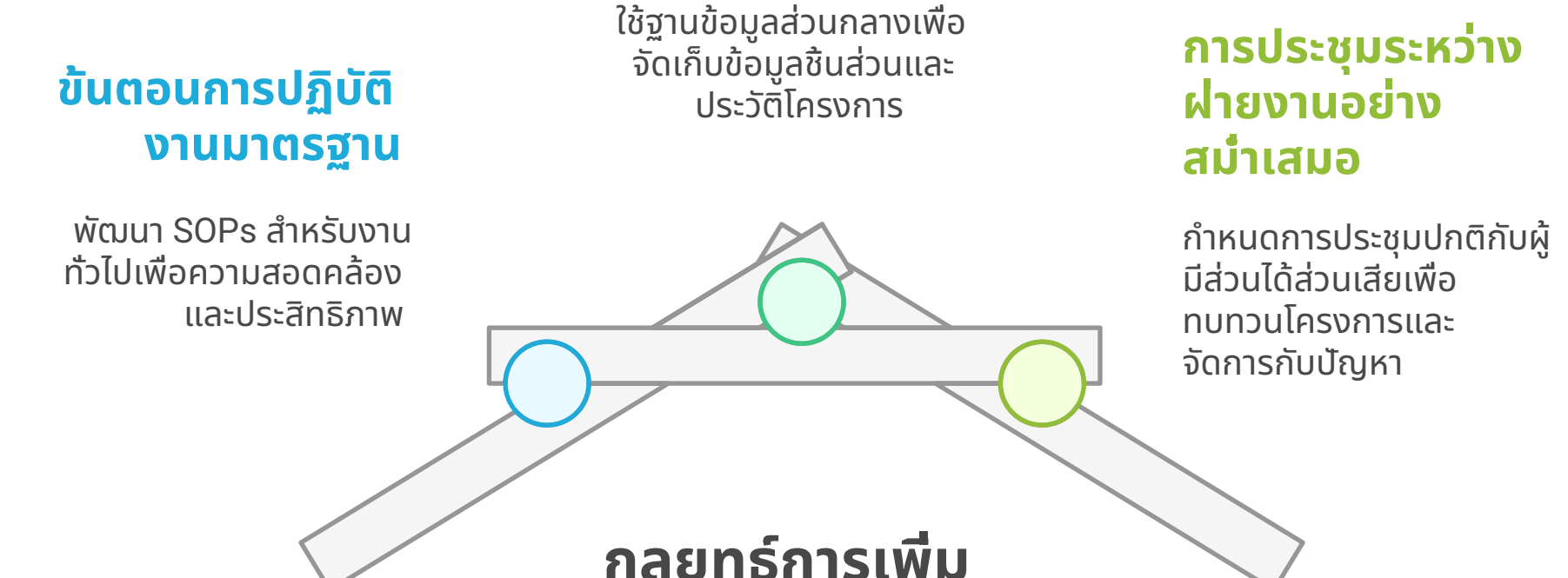
ตัวอย่างเช่น การป้อนข้อมูลตามปกติ หรือการติดตามใบสั่งซื้อมาตรฐาน

งานเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะมอบหมายให้สมาชิกในทีมคนอื่นหรือพนักงานสนับสนุน

- **Neither Urgent nor Important (Eliminate):** มีคือกิจกรรมที่เสียเวลาซึ่งควรถูกกำจัดออกไป

อาจรวมถึงการเข้าร่วมประชุมที่ไม่จำเป็นหรือการจัดการกับงานธุรการที่ส่งผลกระทบเล็กน้อย

การจัดลำดับความสำคัญของงานตามระดับความเร่งด่วนและความสำคัญ



Component Engineer จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองในสภาพแวดล้อมของโรงงาน EMS ได้อย่างไร?

นอกเหนือจากการจัดลำดับความสำคัญแล้ว ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ

อีกหลายอย่างที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Component Engineer ได้

- **Standardized Workflows:** พัฒนาและใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)

มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยให้การนำ VA/VE ไปปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น

- **Knowledge Management Systems:**

ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ VA/VE ได้ง่ายขึ้น

ใช้ฐานข้อมูลหรือแพลตฟอร์มส่วนกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลและข้อมูล Supplier

และระบบการจัดการ VA/VE

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลาการทำงานกับ Supplier ให้ชัดเจน